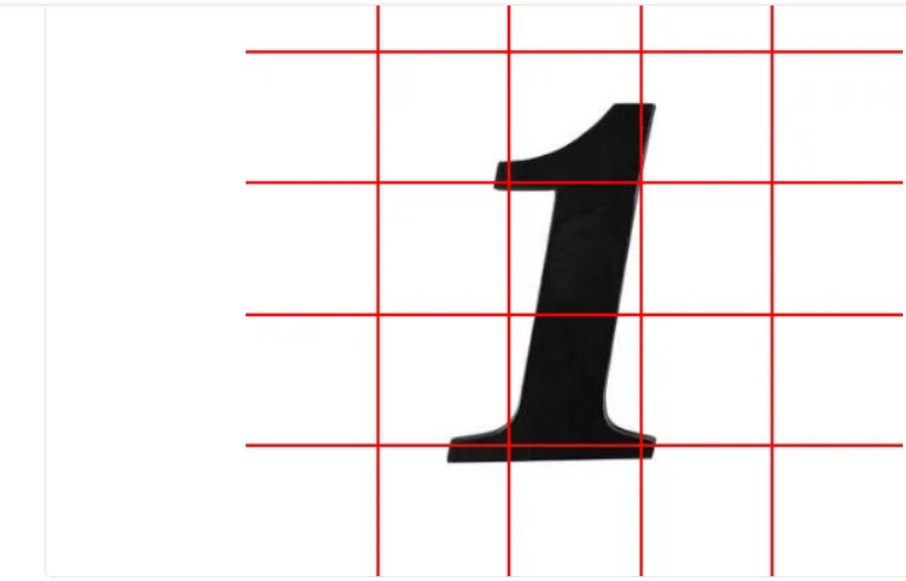
Task 2.

Завдання: Створити систему розпізнавання образів за допомогою нормованих векторів ознак та методу порівняння з еталоном.

Скріншоти отриманих результатів:



Абсолютний вектор — Клас 1

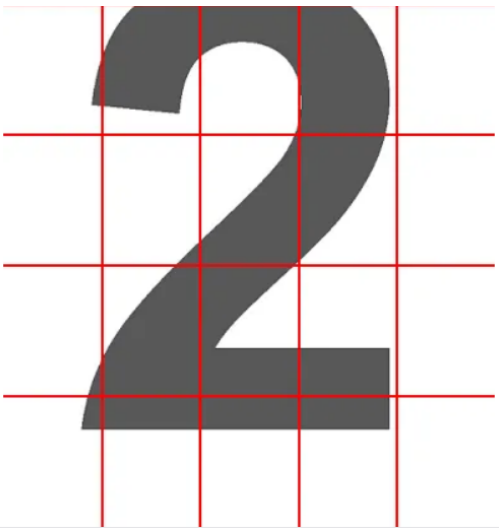
Клас 1

Абсолютний вектор:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 94, 2802, 300, 0, 0, 52, 5245, 0, 0, 0, 281, 5524, 64, 0, 0, 496, 981, 93, 0]

Нормований вектор — Клас 1

Клас 1

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0059, 0.1759, 0.0188, 0.0, 0.0, 0.0033, 0.3292, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0176, 0.3467, 0.004, 0.0, 0.0, 0.0311, 0.0616, 0.0058, 0.0]



Абсолютний вектор — Клас 2

Клас 2

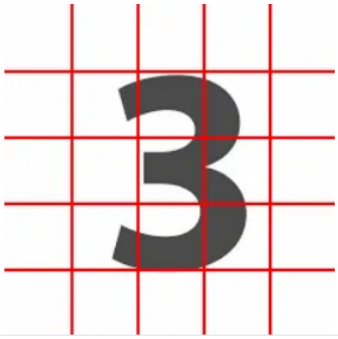
Абсолютний вектор:
[0, 646, 1933, 480, 0, 149, 5536, 2850, 6583, 0, 0, 152, 4360, 4218, 0, 141, 5909, 5631, 2664, 0, 349, 2079, 2106, 1944

Нормований вектор — Клас 2

Клас 2

Нормований вектор:
[0.0, 0.0135, 0.0405, 0.0101, 0.0, 0.0031, 0.116, 0.0597, 0.1379, 0.0, 0.0, 0.0032, 0.0913, 0.0884, 0.0, 0.003, 0.1238, 0.118, 0.0558, 0.0, 0.0073, 0.0436, 0.0441, 0.0407, 0.0]

Сітка 5×5 — Клас 3



Абсолютний вектор — Клас 3

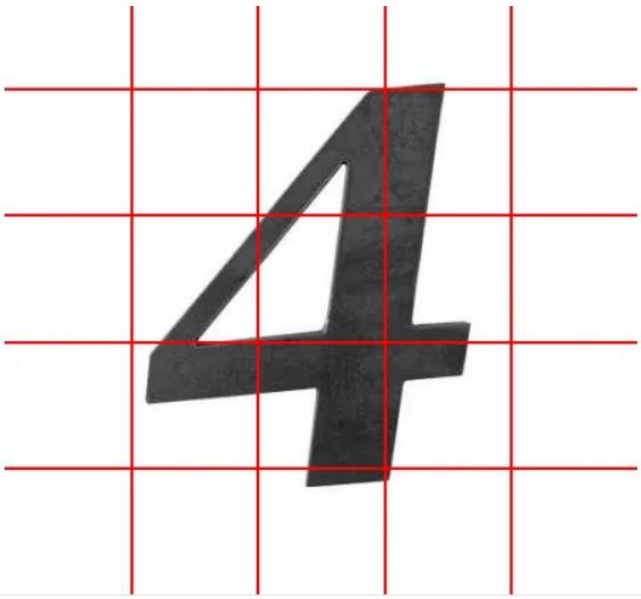
Клас 3

Абсолютний вектор:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 224, 1172, 788, 0, 0, 0, 1083, 831, 0, 0, 337, 1111, 1011, 0, 0, 0, 52, 0, 0]

Нормований вектор — Клас 3

Клас 3

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0339, 0.1773, 0.1192, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1639, 0.1257, 0.0, 0.0, 0.051, 0.1681, 0.153, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0079, 0.0, 0.0]



Абсолютний вектор — Клас 4

Клас 4

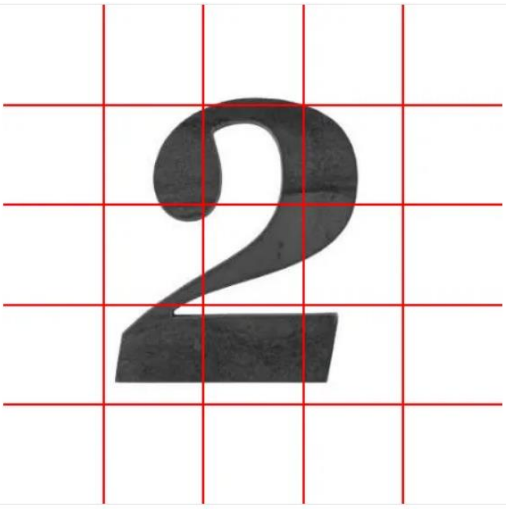
Абсолютний вектор:
[0, 0, 0, 61, 0, 0, 0, 3481, 3211, 0, 0, 1602, 4013, 2648, 0, 0, 3036, 5836, 2089, 0, 0, 0, 645, 41, 0]

Нормований вектор — Клас 4

Клас 4

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0023, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1306, 0.1204, 0.0, 0.0, 0.0601, 0.1505, 0.0993, 0.0, 0.0, 0.1139, 0.2189, 0.0783, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0242, 0.0015, 0.0]

Невідомий образ із сіткою 5×5



Вектори ознак невідомого образу

Абсолютний вектор невідомого образу:

[0, 0, 273, 0, 0, 0, 2815, 4207, 3544, 0, 0, 949, 3439, 1594, 0, 0, 4517, 5484, 1666, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Нормований вектор невідомого образу:

[0.0, 0.0, 0.0096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0988, 0.1477, 0.1244, 0.0, 0.0, 0.0333, 0.1207, 0.056, 0.0, 0.0, 0.1586, 0.1925, 0.0585, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

Результати розпізнавання

Класифікація

Результат класифікації:

Невідомий образ належить до Класу 2.

Найменша відстань: 0.0880

Міри відповідності

Чебишевські відстані:

Клас 1: 0.2085
Клас 2: 0.0880
Клас 3: 0.1076
Клас 4: 0.0988